Propozycje tematów projektów

Temat Własny (propozycja zespołu projektowego)

Masz możliwość zgłoszenia tematu własnego w ramach projektu z zakresu symulacji systemów dyskretnych. Propozycja własnego tematu daje Ci szansę na realizację projektu zgodnie z Twoimi indywidualnymi zainteresowaniami, szczególnie w obszarach, które mogą być bardziej zbliżone do Twojej specjalizacji, pasji, lub przyszłych planów zawodowych.

Aby zgłosić temat własny, projekt powinien spełniać następujące kryteria:

- **Związek z symulacją dyskretną** — Temat musi opierać się na metodach symulacji dyskretnych (Discrete Event Simulation, Automaty Komórkowe, Agent-Based Models, itp.).
- **Aktualność** — Projekt powinien odnosić się do współczesnych problemów inżynieryjnych, naukowych lub technologicznych, w miarę możliwości uwzględniając rzeczywiste dane.
- **Wyzwanie techniczne** — Temat powinien zawierać elementy wymagające analizy, optymalizacji lub modelowania złożonych systemów.
- **Walidacja i kalibracja** — Podobnie jak w standardowych projektach, należy uwzględnić proces kalibracji i walidacji symulacji na podstawie dostępnych danych.

Tematy własne mogą obejmować szeroki zakres zastosowań, od modelowania zjawisk społecznych, biologicznych, aż po problemy przemysłowe i inżynieryjne.

Artificial City

Stworzenie symulacji wirtualnego miasta (ruch samochodowy + przepływ pieszych) dla danego fragmentu miasta. W ramach kalibracji/walidacji należy wykorzystać dane rzeczywiste np. nagranie video dla jakiegoś fragmentu.

SMOG

Symulacja propagacji zanieczyszczeń PM w mieście. Stworzenie symulatora propagacji zanieczyszczeń w oparciu o warunki terenowe, warunki pogodowe i źródła emisji. Należy dobrać odpowiednie materiały źródłowe: Airly, pomiary profili pionowych zanieczyszczeń z balonu w okolicach Wawelu, stacje pomiarowe itd.

Oil Spill modelling

Stworzenie symulacji rozprzestrzeniania się ropy na powierzchni morza. Dostępny jest model opisany w artykule oparty na automatach komórkowych i modelu lagrangeowskim.

Crowd simulator

Stworzenie platformy do symulacji tłumu na kilku paradygmatach: Social Force, Automaty

Komórkowe, Social Distances Model. Wykonaj kalibrację i walidację modelu. Wygeneruj statystyki.

- ## Fire & smoke

Stworzenie symulatora ognia i dymu opartego na automatach komórkowych. Należy stworzyć możliwe prosty symulator uwzględniający trzy podstawowe mechanizmy: konwekcję, przewodnictwo i radiację. Jako referencję należy przyjąć otwarty model FDS wydany przez NIST.

- ## Smoke dynamics 3D

Stworzenie trójwymiarowego modelu rozprzestrzeniania się dymu w pomieszczeniu. Model powinien uwzględniać takie czynniki jak temperaturę czy kierunek ruchu powietrza. W ramach projektu należy opracować model i przygotować symulację 3D.

Space heating simulation

W okresie zimowym pomieszczenia mieszkalne należy ogrzewać. Określając przenikalność cieplną materiałów można oszacować sprawność i koszt ogrzewania. W pomieszczeniu chcemy utrzymywać stałą temperaturę niezależnie od panujących na zewnątrz warunków atmosferycznych.

Celem jest opracowanie modelu i symulacji pozwalającej na:
(a) Określenie optymalnego sposobu ogrzewania pomieszczeń.
(b) Opracowanie strategii grzewczej.

- ## Fungal growth simulation

Zaproponowanie i stworzenie modelu rozrostu grzybów (w skali makro lub mikro). Wizualizacja rozrostu grzybów. Weryfikacja i walidacja przyjętego modelu.

- ## Fluid dynamics simulation

Implementacja wybranego modelu dynamiki płynów. Zaproponowanie przypadku użycia symulacji w celach inżynierskich. Kalibracja, walidacja i weryfikacja modelu.

- ## Border surveillance against illegal migration, smuggling

Symulacja dynamiki pieszych oraz pojazdów sterowana danymi. Zaproponowanie modelu odzwierciedlającego warunki nielegalnego przekraczania granicy. Należy uwzględnić warunki terenowe, przeszkody naturalne i sztuczne, zabezpieczenia, działania straży granicznej, pasywny i aktywny monitoring, prędkość przemieszczania się pojazdów i ludzi, czynniki pogodowe, klimatyczne i środowiskowe. Kalibracja, walidacja i weryfikacja modelu. Określenie sił i środków wystarczających do skutecznej ochrony granicy.

- ## Evolution of wildlife populations

  Symulacja zmian liczebności oraz przemieszczania się populacji dzikich zwierząt na wybranym terenie. Należy uwzględnić warunki terenowe, zagrożenia naturalne, dostęp do pożywienia, rozmnażanie, itp. W miarę możliwości należy pozyskać rzeczywiste dane. Kalibracja, walidacja i weryfikacja modelu. Celem jest ocena wpływu sztucznej kontroli populacji (np. myślistwo, reintrodukcja) lub jej brak na utrzymanie ekosystemu w dobrym stanie.

Water Distribution Network Simulation

Stworzenie symulacji miejskiej sieci wodociągowej. Symulacja powinna uwzględniać dynamikę przepływu wody, zmienne zapotrzebowanie oraz potencjalne wycieki. Celem jest określenie optymalnych strategii zarządzania ciśnieniem i minimalizowania strat wody. Kalibracja z rzeczywistymi danymi o zużyciu wody.

- ## Wildfire Spread Modelling

  Symulacja rozprzestrzeniania się pożarów lasów na podstawie rzeczywistych danych terenowych, warunków atmosferycznych i flory. Należy opracować model uwzględniający dynamikę ognia, czynniki topograficzne oraz naturalne bariery (rzeki, skały). Kalibracja i walidacja modelu z danymi historycznymi pożarów.

- ## Pandemic Spread Simulation

  Modelowanie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych w populacji. Symulacja powinna uwzględniać różne strategie zapobiegania (szczepienia, kwarantanna, dystans społeczny) oraz czynniki demograficzne. Celem jest analiza skuteczności środków zapobiegawczych w różnych scenariuszach. Kalibracja i walidacja na podstawie danych epidemiologicznych.

- ## Supply Chain Disruption Simulation

  Symulacja zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw w wyniku klęsk żywiołowych lub kryzysów gospodarczych. Modelowanie powinno obejmować przepływ towarów, surowców oraz logistykę transportu. Celem jest ocena wpływu przerw w dostawach na przedsiębiorstwa oraz opracowanie strategii ich minimalizowania.

- ## Autonomous Drone Swarm Simulation

  Stworzenie symulacji roju autonomicznych dronów, które mogą współpracować w celu realizacji zadania (np. dostawa paczek, monitorowanie terenu). Symulacja powinna uwzględniać zasady komunikacji między dronami, omijanie przeszkód oraz dynamiczne dostosowywanie trasy. Celem jest analiza efektywności różnych strategii współpracy i koordynacji dronów.

- ## Blockchain Transaction Simulation

  Symulacja działania sieci blockchain, ze szczególnym uwzględnieniem przetwarzania transakcji i konsensusu w zdecentralizowanej sieci. Celem jest modelowanie wydajności sieci w zależności od liczby węzłów, liczby transakcji oraz algorytmu konsensusu (np. Proof of Work vs Proof of Stake). Analiza skalowalności sieci i efektywności energetycznej.

- ## Electric Vehicle Charging Network Optimization

  Symulacja miejskiej sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych, z uwzględnieniem ruchu drogowego i dostępnych zasobów energetycznych. Celem jest optymalizacja rozmieszczenia stacji ładowania oraz zarządzanie ich obciążeniem w czasie rzeczywistym, aby zminimalizować czas oczekiwania kierowców i zapobiec przeciążeniom sieci energetycznej.

- ## Cybersecurity Attack Simulation

  Symulacja ataku cybernetycznego na infrastrukturę IT (np. atak DDoS, ransomware). Model powinien uwzględniać zachowania systemu obronnego, reakcje użytkowników oraz rozprzestrzenianie się ataku w sieci. Celem jest analiza skuteczności różnych strategii ochrony (firewall, szyfrowanie, backupy) oraz ocena wpływu ataków na systemy krytyczne.

- ## Climate Change Impact on Agriculture

  Symulacja wpływu zmian klimatycznych (np. wzrost temperatury, zmiana opadów) na produkcję rolną na wybranym obszarze. Symulacja powinna uwzględniać różne uprawy, dostępność wody, sezonowość oraz czynniki ekonomiczne. Celem jest prognoza wpływu zmian klimatycznych na produktywność rolną i opracowanie strategii adaptacyjnych.

- ## Microgrid Energy Distribution Simulation

  Symulacja działania mikrosieci energetycznej, która integruje różne źródła energii odnawialnej (np. panele słoneczne, turbiny wiatrowe) z magazynowaniem energii. Model powinien uwzględniać dynamiczne zapotrzebowanie na energię i zmienną produkcję. Celem jest optymalizacja zarządzania energią i zmniejszenie zależności od sieci głównej.

Traffic Incident Management System Simulation

Symulacja zarządzania wypadkami drogowymi i ich wpływu na ruch miejski. Model powinien uwzględniać różne strategie reagowania (np. rerouting, czasowe ograniczenia ruchu, priorytetyzacja karetek) oraz ich wpływ na przepływ ruchu. Celem jest optymalizacja strategii reagowania, aby minimalizować zatory i zapewnić szybki dostęp służbom ratunkowym.

- ## Human-Robot Interaction in a Factory Simulation

  Symulacja współpracy robotów i ludzi w zakładzie produkcyjnym. Model powinien uwzględniać różne zadania, bezpieczeństwo pracy, komunikację i przepływ pracy między robotami a pracownikami. Celem jest analiza efektywności i bezpieczeństwa pracy, a także opracowanie strategii optymalizujących współpracę ludzi z robotami.

Traffic Incident Management System Simulation

Symulacja zarządzania wypadkami drogowymi i ich wpływu na ruch miejski. Model powinien uwzględniać różne strategie reagowania (np. rerouting, czasowe ograniczenia ruchu, priorytetyzacja karetek) oraz ich wpływ na przepływ ruchu. Celem jest optymalizacja strategii reagowania, aby minimalizować zatory i zapewnić szybki dostęp służbom ratunkowym.

- ## Human-Robot Interaction in a Factory Simulation

Symulacja współpracy robotów i ludzi w zakładzie produkcyjnym. Model powinien uwzględniać różne zadania, bezpieczeństwo pracy, komunikację i przepływ pracy między robotami a pracownikami. Celem jest analiza efektywności i bezpieczeństwa pracy, a także opracowanie strategii optymalizujących współpracę ludzi z robotami.

1. **Symulacja zniszczeń lasu przez huragan** – celem jest stworzenie modelu i napisanie symulacji zniszczeń powierzchni leśnej przez wiatr huraganowy. Sporo informacji dostępnych jest w literaturze (sieć), poza tym dostępne są prace uprzednio stworzone na AGH. Przewidziana jest podstawowa walidacja modelu.

2. **Symulacja krakowskiej sieci tramwajowej** – celem projektu jest stworzenie symulatora działania sieci tramwajowej w Krakowie. Linie tramwajowe umieszczone są na mapie i tramwaje poruszają się wzdłuż tychże linii. Przyjmujemy rzeczywisty rozkład jazdy pobrany z sieci. W projekcie powinna znaleźć się predykcja napełnienia pojazdów w zależności od linii, przystanku i pory dnia (w przybliżeniu), reprezentacja napełnienia może być za pomocą skali kolorów. Mile widziana ładna wizualizacja.

3. **Symulacja zagrożenia lawinowego w Tatrach –** kontynuacja ciekawego projektu realizowanego w zeszłym roku o zagrożeniu lawinowym w zależności od różnych czynników m.in. usytuowanie stoku, warstwy i rodzaju śniegu. Do dyspozycji dokładna mapa elektroniczna Tatr uzyskana z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie. Temat o bardzo dużym potencjale praktycznym.

4. **Symulacja ewakuacji z tunelu drogowego** – temat obejmuje stworzenie symulacji ewakuacji z tunelu drogowego w warunkach zadymienia. Dostępne są algorytmy ewakuacji (np. dedykowana wersja Social Distances) oraz program FDS, który umożliwia generację zadymienia lub można wykonać własną symulację zadymienia na automatach komórkowych. Uwaga dostępne są rzeczywiste dane dotyczące ewakuacji dwóch polskich tuneli – temat o dużym potencjale praktycznym.

5. **Artificial city - Symulacja ruchu miejskiego** – celem projektu jest stworzenie efektywnej symulacji ruchu miejskiego dla wybranego fragmentu miasta (ruch samochodowy, pieszy itd.). Punktem wyjścia mogą być modele oparte na automatach komórkowych np. model Nagela-Schreckenberga. W celu walidacji można oprzeć się na danych rzeczywistych o ruchu samochodowym udostępnionych przez tzw. krakowski ZIKIT.

6. **Modelowanie stoku narciarskiego.** Modelowanie stoku: szerokość, stromość, oblodzenie, przeszkody. Uwzględnienie różnych stylów jazdy (carving, deska, początkujący). Mile widziane rozważenie zagadnienia: przepustowość wyciągu/bezpieczeństwo na stoku (ocena prawdopodobieństwa kolizji). W tworzeniu modelu warto uwzględnić materiał filmowy.

7. **Modelowanie ruchu ludzi za pomocą mobilnej aplikacji** Projekt obejmuje stworzenie aplikacji mobilnej umożliwiającej śledzenie trajektorii ruchu człowieka w środowisku indoor i outdoor. W ramach walidacji przewidywane są testy dla kilku prostych scenariuszy.

8. **Predykcja ruchu pieszych - Data-Driven Modeling –** projekt obejmuje analizę obrazów video, ekstrakcję podstawowych atrybutów pieszych (prędkość, kierunek ruchu) i stworzenie prostej symulacji ruchu pieszych, generowanej na podstawie dostarczanych atrybutów (Social Distances Model). Następnie obraz z kamery będzie porównany z wynikiem krótkoterminowej predykcji. Do celów projektu w zupełności wystarczy analiza jednego prostego scenariusza np. widok kamery w przewiązce C-1/A-1 AGH na chodnik. Ciekawy praktyczny problem.

9. **Predykcja ruchu samochodów - Data-Driven Modeling –** projekt obejmuje analizę ruchu samochodowego, ekstrakcję podstawowych atrybutów pojazdów i symulację ruchu opartego na zmodyfikowanym modelu Nagela-Schreckenberga. Celem projektu będzie śledzenie mechanizmu tworzenia się korków, i zmiany natężenia ruchu drogowego w jakimś niewielkim fragmencie układu drogowego - porównanie rzeczywistych wyników i symulacji.

10. **Crowd pressure** – implementacja przejścia tłumu przez wąskie gardło np. bramki. Symulacja będzie wykonana przy pomocy modelu Social Force – model ciągły. Zmianę w ciśnieniu będą obrazowały odpowiednie zmiany koloru w wizualizacji pieszych poddanych dużym siłom (wyliczanym z Social Force). Do przetestowania jest kilka prostych scenariuszy obejmujących barierki czy kolumnę redukującą siły.

11. **Model farmy wiatrowej** – projekt obejmuje stworzenie uproszczonego modelu farmy wiatrowej i analizę jej działania i opłacalności dla przyjętych założeń. Na podstawie rzeczywistych danych z portali pogodowych w danym rejonie należy wygenerować on-line jaka jest przybliżona produkcja energii w naszej farmie. Na podstawie danych historycznych należy odnieść się do stopy zwrotu i okresu zwrotu. Należy przyjąć szereg założeń związanych z wydatkami - > dane z literatury.

12. **SMOG –** projekt obejmuje przeprowadzenie szeregu pomiarów zanieczyszczeń - pyłów i ewentualnie innych czynników w zależności od lokalizacji (pomiary na różnych wysokościach i różnych odległościach od dróg itp.). Na tej bazie należy wygenerować uproszczony model rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń oparty na dyskretnej reprezentacji przestrzeni.

13. **Oil Spill Model –** symulacja rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń ropopochodnych na powierzchni morza na przykładzie katastrofy Deep Water Horizon.

14. **Warriors** – symulacja starcia historycznych formacji zbrojnych. Projekt obejmuje agentowy model żołnierzy i ich formacji dla wybranych epok historycznych.